

MANUAL TÉCNICO

PRÁCTICA 1

Nombre:

Dany Noé de León Santizo

Carnet:

201830006

Manual técnico

1. Entorno, instalación, configuración, creación y restauración

La práctica se realizó utilizando Debian Linux y MySQL desde la terminal. El gestor de base de datos utilizado fue MySQL 8.0.46 y la base de datos utilizada fue `hotel_db`. Para los respaldos completos se utilizó `mysqldump` y para los respaldos incrementales se utilizaron los Binary Logs de MySQL mediante `mysqlbinlog`.

Instalación y verificación

Se verificó la instalación de MySQL y de las herramientas necesarias mediante los siguientes comandos:

```
mysql --version  
mysqldump --version  
mysqlbinlog --version
```

Configuración de Binary Logs

Para realizar los respaldos incrementales se verificó que los Binary Logs estuvieran habilitados:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
```

El resultado obtenido fue `ON`.

También se verificó la ubicación de los archivos Binary Log:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin_basename';
```

Y los archivos disponibles:

```
SHOW BINARY LOGS;
```

Durante la práctica se utilizaron principalmente `binlog.000214` y `binlog.000215`.

Para conocer la posición actual del Binary Log se utilizó:

```
SHOW MASTER STATUS;
```

Las posiciones obtenidas permitieron establecer el inicio y final de cada respaldo incremental.

Creación de la base de datos y carga de información

La estructura de la base de datos se creó mediante el archivo `schema.sql`:

```
SOURCE schema.sql;
```

Los datos fueron cargados respetando el orden establecido en la práctica:

```
SOURCE load/01_clientes_habitaciones_empleados.sql;
```

```
SOURCE load/02_reservas.sql;
```

```
SOURCE load/03_log_habitacion_inicial.sql;
```

```
SOURCE load/04_pagos.sql;
```

```
SOURCE load/05_log_habitacion_final.sql;
```

Después de cada carga se verificó la información mediante consultas `SELECT *` y `SELECT COUNT(*)`.

Creación del backup base

Antes de iniciar las cargas de información se generó un respaldo que contiene únicamente la estructura de la base de datos:

```
mysqldump -u root -p --no-data hotel_db > backup_base.sql
```

Este respaldo fue utilizado como punto inicial para la restauración de los backups incrementales.

Creación de backups completos

Los backups completos contienen la estructura y toda la información disponible en la base de datos al finalizar cada etapa:

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_dia1.sql
```

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_dia2.sql
```

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_dia3.sql
```

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_dia4.sql
```

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_dia5.sql
```

Para medir el tiempo de creación se utilizó:

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysqldump -u root -p hotel_db > full_diaX.sql
```

El tamaño de los archivos se verificó mediante:

```
ls -lh full_diaX.sql
```

Creación de backups incrementales

Los backups incrementales se generaron utilizando los Binary Logs de MySQL mediante `mysqlbinlog`. Cada archivo contiene los cambios realizados entre las posiciones correspondientes a cada etapa.

Incremental día 1:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  
--host=localhost -u root -p \  
--start-position=3288 \  
--stop-position=8357 \  
--database=hotel_db \  
binlog.000214 > incremental_dia1.sql
```

Incremental día 2:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  
--host=localhost -u root -p \  
--start-position=8357 \  
--stop-position=11494 \  
--database=hotel_db \  
binlog.000214 > incremental_dia2.sql
```

Incremental día 3:

En esta etapa el Binary Log cambió de archivo, por lo que se utilizaron `binlog.000214` y `binlog.000215`:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  
--host=localhost -u root -p \  
--start-position=11494 \  
--database=hotel_db \  
binlog.000214 \  
--stop-position=1777 \  
binlog.000215 > incremental_dia3.sql
```

Incremental día 4:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  

```

```
--host=localhost -u root -p \  
  
--start-position=1777 \  
  
--stop-position=7095 \  
  
--database=hotel_db \  
  
binlog.000215 > incremental_dia4.sql
```

Incremental día 5:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  
  
--host=localhost -u root -p \  
  
--start-position=7095 \  
  
--stop-position=8619 \  
  
--database=hotel_db \  
  
binlog.000215 > incremental_dia5.sql
```

El tamaño de los archivos incrementales se verificó mediante:

```
ls -lh incremental_diaX.sql
```

Restauración de backups completos

Cada backup completo se restauró de manera independiente. Antes de cada prueba se eliminó y creó nuevamente la base de datos:

```
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE hotel_db; CREATE DATABASE hotel_db;"
```

Luego se restauró el backup correspondiente:

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \  
  
mysql -u root -p hotel_db < full_diaX.sql
```

Después de cada restauración se verificaron las tablas mediante `SELECT *` y `SELECT COUNT(*)`.

Incremental día 5:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server \  
  
--host=localhost -u root -p \  
  
--start-position=7095 \  
  
--stop-position=8619 \  
  
--database=hotel_db \  
  
binlog.000215 > incremental_dia5.sql
```

El tamaño de los archivos incrementales se verificó mediante:

```
ls -lh incremental_diaX.sql
```

Restauración de backups completos

Cada backup completo se restauró de manera independiente. Antes de cada prueba se eliminó y creó nuevamente la base de datos:

```
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE hotel_db; CREATE DATABASE hotel_db;"
```

Luego se restauró el backup correspondiente:

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < full_diaX.sql
```

Después de cada restauración se verificaron las tablas mediante `SELECT *` y `SELECT COUNT(*)`.

Restauración de backups incrementales

Para realizar la restauración incremental primero se creó una base de datos limpia:

```
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE hotel_db; CREATE DATABASE hotel_db;"
```

Luego se restauró el backup base:

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < backup_base.sql
```

Posteriormente se aplicaron los backups incrementales en el orden establecido:

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < incremental_dia1.sql
```

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < incremental_dia2.sql
```

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < incremental_dia3.sql
```

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < incremental_dia4.sql
```

```
/usr/bin/time -f 'Tiempo real: %e segundos' \
```

```
mysql -u root -p hotel_db < incremental_dia5.sql
```

Después de aplicar cada incremental se verificó que los datos fueran correctos mediante consultas `SELECT *` y `SELECT COUNT(*)`.

Verificación de los datos

Las consultas utilizadas para comprobar la información fueron:

```
SELECT * FROM CLIENTE;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
```

```
SELECT * FROM HABITACION;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_habitaciones FROM HABITACION;
```

```
SELECT * FROM EMPLEADO;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_empleados FROM EMPLEADO;
```

```
SELECT * FROM RESERVA;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_reservas FROM RESERVA;
```

```
SELECT * FROM PAGO;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_pagos FROM PAGO;
```

```
SELECT * FROM LOG_HABITACION;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_logs FROM LOG_HABITACION;
```

Al finalizar la restauración incremental se verificó la recuperación completa de la información:

TABLA	REGISTROS
CLIENTE	40
HABITACION	30
EMPLEADO	25
RESERVA	150
PAGO	150
LOG_HABITACION	120

Herramientas utilizadas

La práctica utilizó MySQL para la administración de la base de datos, `mysqldump` para los respaldos completos, `mysqlbinlog` y los Binary Logs para los respaldos incrementales, `/usr/bin/time` para medir los tiempos de creación y restauración, `ls -lh` para verificar el tamaño de los archivos y la terminal de Debian para ejecutar los comandos.